Grupo de Inteligencia Artificial Universidad Rey Juan Carlos

Hoja de Problemas Tema 6
Búsqueda con estados estructurados: Restricciones

Universidad Rey Juan Carlos

Ejercicio 1:

1.1. Si se resuelve un problema de satisfacción de restricciones mediante búsqueda con asignaciones *parciales*, entonces

(a) Un *estado* siempre asigna un valor a todas las variables

(b) Un *operador* elige un valor para una variable *no asignada*

(c) Un *estado meta* es una asignación cualquiera que cumple todas las restricciones

(d) El coste estimado de cada asignación siempre es estrictamente menor que el coste real

(e) Se suele aplicar la heurística de conflictos mínimos

1.2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de los problemas de satisfacción de restricciones (CSP) son verdaderas y cuáles son falsas?

(a) Sea $X=\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ el conjunto de variables de un CSP y $D_1, D_2, \ldots, D_n$ sus respectivos dominios. Un predicado $R(x_i, x_j) \subseteq D_i \times D_j$ es una restricción binaria entre las variables x_i y x_j

(b) El problema del *thrashing* en el algoritmo de *chronological backtracking* se refiere a que evalúa algunas restricciones tantas veces que produce resultados incorrectos.

(c) Sea $X=\{A,B\}$ el conjunto de variables de un CSP, $D(A)=\{1,2,4,5,6,12\}$ y $D(B)=\{blue, green, orange\}$ sus dominios, y $R(A,B)$: $A=|B|$ una restricción binaria sobre las variables. El CSP es arco consistente.

(d) Si al ejecutar el algoritmo de arco consistencia un dominio se queda con un único valor, el CSP es inconsistente, es decir, no tiene solución.

1.3. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de los problemas de satisfacción de restricciones es (son) verdadera(s)?

(a) El algoritmo de satisfacción de restricciones con salto atrás (*backjumping*) realiza una búsqueda en amplitud en el espacio de asignaciones parciales de valores a variables.

(b) El algoritmo MAC (*Maintaining Arc Consistency*) combina el algoritmo de vuelta atrás cronológica (*cronological backtracking*) y el algoritmo de arco consistencia.

(c) El algoritmo MAC (*Maintaining Arc Consistency*) combina el algoritmo de comprobación hacia delante (*forward checking*) y el algoritmo de arco consistencia.

(d) El algoritmo MAC (*Maintaining Arc Consistency*) intercala la satisfacción y la propagación de restricciones.

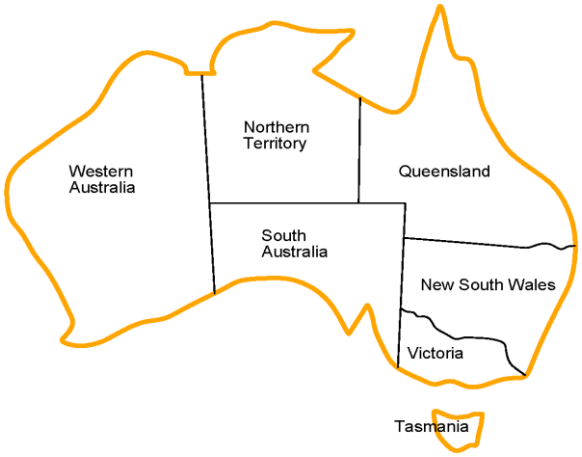
(e) El algoritmo de comprobación hacia delante (*forward checking*) realiza una búsqueda A^* en el espacio de asignaciones totales de valores a variables.

Grupo de Inteligencia Artificial Universidad Rey Juan Carlos

Hoja de Problemas Tema 6
Búsqueda con estados estructurados: Restricciones

Universidad Rey Juan Carlos

Ejercicio 2:



Se trata de colorar el mapa de los estados de Australia con tres colores (rojo, verde, y amarillo) de tal modo que ningún par de estados adyacentes tengan el mismo color.

a) Modele el problema como CSP binario, indicando las variables, dominios, y restricciones.

b) Represente el CSP en un grafo

c) Dé una solución al CSP

Ejercicio 3:

Un problema *Soduko* se refiere a un tablero de 9x9 casillas, algunas de las cuales contienen inicialmente dígitos de entre 1 y 9. El tablero se divide asimismo en 9 subcuadrículas de 3x3. Se trata de rellenar las restantes casillas con dígitos de entre 1 y 9 tal que

- los dígitos de todas las líneas *horizontales* son diferentes entre ellos, y
- los dígitos de todas las líneas *verticales* son diferentes entre ellos, y
- los dígitos dentro de cada *subcuadrícula* son diferentes entre ellos.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A			3		2		6		
B	9			3		5			1
C			1	8		6	4		
D			8	1		2	9		
E	7								8
F			6	7		8	2		
G			2	6		9	5		
H	8			2		3			9
I			5		1		3		

La figura de al lado muestra un ejemplo del estado inicial de un problema *Sodoku*.

Modele un problema Soduko como CSP (no necesariamente binario), indicando las variables, dominios, y restricciones.

Ejercicio 4:

Considere el siguiente CSP con seis variables booleanas (dominio $\{0,1\}$) y cuatro restricciones ternarias:

$$R_1(x_1,x_2,x_6): x_1+x_2+x_6 = 1$$
$$R_2(x_1,x_3,x_4): x_1-x_3+x_4 = 1$$
$$R_3(x_4,x_5,x_6): x_4+x_5-x_6 \geq 1$$
$$R_4(x_2,x_5,x_6): x_2+x_5-x_6 = 0$$

a) Represente el CSP como hipergrafo (cada arco puede conectar a más de 2 nodos)

b) La *codificación de variables ocultas* permite convertir un CSP con restricciones de orden superior en un CSP equivalente con restricciones binarias. Para cada restricción de orden k (k>2)

se introduce una nueva variable cuyo dominio se corresponde con el predicado que define la restricción (e.d., un conjunto de *k*-tuplas). Asimismo, se añaden restricciones binarias entre cada una de las variables que estaban involucradas en la restricción *k*-área original y la nueva variable, indicando que el valor de la primera ha de ser igual al valor del elemento correspondiente en la *k*-tupla que represente el valor de la nueva variable (escribimos $v[i]$ para referirnos al *i*-ésimo elemento de la *k*-tupla *v*).

Aplique dicho procedimiento al hipergrafo del apartado a)

Ejercicio 5:

Aplique el algoritmo MAC al problema de las 4 reinas.

Ejercicio 6:

Dadas las variables **A, B, C, D**, sean

$$D_A = [1,50],\ D_B = [20,40],\ D_C = [1,30],\ D_D = [1,30]$$

los respectivos dominios (todos los D_x son subconjuntos de los números naturales). Las variables están relacionadas por las siguientes restricciones:

R1: **A <= B**

R2: **B+7 < C**

R3: **D <> B**

R4: **D > A**

R5: **D+10 < C**

Se pide:

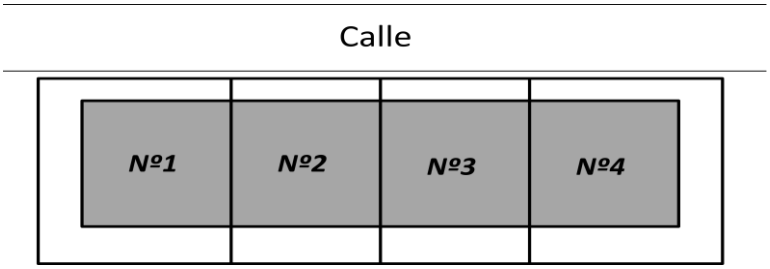
a) Dibujar el grafo del CSP correspondiente;

b) Aplicar el algoritmo de **arco consistencia**, detallando cómo se modifican los dominios cada vez que el algoritmo evalúa una restricción, en una tabla como la que se indica abajo. Las restricciones tienen que ser evaluadas en ambas direcciones, y en el orden dado (e.d. R1-R2-R3-R4-R5-R1-…).

Evaluación	D_A	D_B	D_C	D_D
	[1,50]	[20,40]	[1,30]	[1,30]
R1	[1,40]	[20,40]	[1,30]	[1,30]
…	…	…	…	…

Ejercicio 7:

En una calle viven 4 familias A, B, C y D en casas adosadas cuyos números son 1, 2, 3 y 4. (ver figura)



Familia D vive en una casa con menor número que B. Familia B vive en una casa con mayor número que A. Hay al menos una otra casa entre las casas de B y de C. Familia C vive en una casa que no hace esquina. Obviamente, ninguna familia comparte casa con otra.

a) Represente el problema como CSP, identificando las variables, los dominios de cada variable, y las restricciones entre ellas.

b) Encuentre una solución al problema usando como algoritmo de resolución el *chronological backtracking con forward checking*, evidenciando cómo se modifican los dominios después de asignar cada variable. Suponga que las variables y valores se exploran de menor a mayor. ¿Qué solución se encuentra?

c) Aplique el algoritmo de arco-consistencia a los dominios del apartado (a), indicando en cada paso del algoritmo la restricción tratada (e.d. las variables involucradas) y los valores eliminados (p.e. "Trato restricción $R_{X1,X2}$: Elimino valor v_7 del dominio D_{X1}") ¿Cómo quedan los dominios al final?

Ejercicio 8:

Un representante comercial tiene que visitar 6 clientes (Repsol, Telefónica, ACS, Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa) en un día laborable (de 9 a 19). No se puede visitar dos clientes en la misma hora. Además hay que visitar los clientes ACS y Unión Fenosa antes de Endesa. Repsol está fuera de Madrid, mientras que todos los demás están en Plaza de Castilla. Por lo tanto, para ir de Repsol a cualquier otro cliente se tarda dos horas, mientras que para ir de un cliente a otro en Plaza de Castilla no se tarda nada. Florentino Pérez de ACS solo puede recibir el representante de 15 a 17 (luego se va al Bernabeu a ver la Champions).

a) Modelice el problema como CSP, identificando el conjunto de variables, el dominio de cada variable, y el conjunto de restricciones. Dibuje el grafo de restricciones.

b) Aplique el algoritmo de búsqueda con backtracking para encontrar una solución. Evaluar las variables y los valores a asignar en el orden dado (es decir Repsol, Telefónica, …, Unión Fenosa; y 9, 10, 11, …, 19)